Ad Soyad:		15.01.2025
Numara		09:00

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BLM2005.1/ BLM2005.2– Nesne Yönelimli Programlama Final Sınavı

Akademik Yıl : 2024-2025
Dönem : Güz
Süre : 80 Dakika
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Kazım YILDIZ / Dr. Öğr. Üyesi E. Emre ÜLKÜ

Soru-Puan	1. Soru (10p)	2. Soru (4p)	3. Soru (4p)	4. Soru (8p)	5. Soru (4p)	6. Soru (15p)	7. Soru (15p)	8. Soru (15p)	9. Soru (25p)
ÖÇ	**ÖÇ1 ve ÖÇ4**	**ÖÇ3**	**ÖÇ1**	**ÖÇ1 ve ÖÇ5**	**ÖÇ3**	**ÖÇ2**	**ÖÇ4 ve ÖÇ5**	**ÖÇ3 ve ÖÇ5**	**ÖÇ3 ve ÖÇ5**
Öğrenci Puanı									

1. (10p) Aşağıda verilen ifadeleri T/F olarak cevaplayınız ?

1. Java'da static metotlar, sınıfa ait oldukları için this anahtar kelimesini kullanamazlar.
2. Interface içerisinde tanımlanan tüm metotlar varsayılan olarak protected erişim belirleyicisine sahiptir.
3. Bir sınıf final olarak tanımlanmışsa, bu sınıftan başka bir sınıf türetilemez.
4. Java'da generics kullanıldığında, tür bilgisi çalışma zamanında (runtime) tamamen korunur.
5. Bir alt sınıf, üst sınıfın protected erişim belirleyicisine sahip alanlarına doğrudan erişebilir.
6. Bir constructor içerisinde super() çağrısı yapılacaksa, bu çağrı constructor'ın ilk satırında yer almak zorundadır.
7. Java'da bir sınıf birden fazla sınıfı aynı anda extend edebilir.
8. Interface içerisinde tanımlanan değişkenler varsayılan olarak public static final'dır.
9. private erişim belirleyicisine sahip alanlar, alt sınıflar tarafından doğrudan erişilebilir.
10. Java'da primitive veri tipleri (int, double vb.) generics yapıları içinde doğrudan kullanılabilir.

2. (10p) Boşlukları uygun terimlerle doldurunuz ?

- JavaFX'te Button, TextField ve Label gibi arayüz bileşenleri hiyerarşik olarak **_____** sınıfından türetilmiştir.
- JavaFX'te kullanıcı tarafından tetiklenen olaylara (tıklama, klavye girişi vb.) yanıt vermek için kullanılan arayüze **_____** adı verilir.
- Generics yapısında, sınıf veya metot tanımlanırken kullanılan <T>, <E> gibi yapılara **_____** denir.
- Java'da generics kullanıldığında, int veya double gibi ilkel veri tipleri yerine **_____** sınıfları tercih edilir.
- Mevcut bir sınıfın kodunu değiştirmeden, onu farklı bir arayüzle uyumlu hale getirmeyi amaçlayan tasarım deseni **_____** pattern'dır.
- Bir nesnenin oluşturulduktan sonra iç durumunun değiştirilememesi özelliği **_____**, değiştirilebilir olması ise **_____** kavramlarıyla ifade edilir.
- JavaFX'te Scene içerisine eklenen ve diğer tüm bileşenleri kapsayan kök yapı **_____** olarak adlandırılır.
- Uygulama boyunca yalnızca tek bir nesnenin oluşturulmasını ve kullanılmasını garanti eden tasarım deseni **_____** pattern'dır.
- Bir metodun kendi kendisini çağırarak problemi daha küçük alt problemlere bölerek çözmesine _____ yaklaşımı denir.
- Recursive metodlarda, sonsuz döngüyü engelleyen ve metodun durmasını sağlayan koşula _____ denir.

Ad Soyad:		15.01.2025
Numara		09:00

3. (20p) .Bir oyun geliştiriyorsunuz ve oyunda farklı **karakter türleri** bulunmaktadır. Bu karakterler ortak davranışlara sahiptir ancak her biri farklı şekilde saldırmaktadır.

Gereksinimler: Tüm karakterler için ortak bir **Character** arayüzü (veya soyut sınıfı) tanımlayınız.

- Warrior, Mage ve Archer adında en az **üç farklı karakter türü** oluşturunuz.
- Karakter nesnelerinin oluşturulması **Factory Design Pattern** kullanılarak yapılmalıdır.
- Karakter oluşturma işlemi, karakter türüne göre merkezi bir sınıf üzerinden gerçekleştirilmelidir.
- İstemci kodu (main metodu), doğrudan new anahtar kelimesi kullanmadan karakter üretmelidir.

Ortak Arayüz / Soyut Sınıf	Factory Sınıfı
Concrete Sınıflar	Main (İstemci Kodu)

Ad Soyad:		15.01.2025
Numara		09:00

4. (8p) Aşağıda verilen kod bloklarının çıktılarını yazınız.

```
public class NewClass {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            System.out.print( s:"X");
            f();
        } catch (NullPointerException e) {
            System.out.print( s:"Y");
        } finally {
            System.out.print( s:"Z");
        }
    }

    static void f() {
        try {
            System.out.print( s:"A");
            String s = null;
            s.length();
        } finally {
            System.out.print( s:"B");
        }
    }
}
```

CEVAP:

```
class X {
    X() {
        System.out.print( s:"1");
    }
    X(int a) {
        this();
        System.out.print( s:"2");
    }
}
class Y extends X {
    Y() {
        this( b:5);
        System.out.print( s:"3");
    }

    Y(int b) {
        super( a:10);
        System.out.print( s:"4");
    }
}
public class NewClass1 {
    public static void main(String[] args) {
        new Y();
    }
}
```

CEVAP:

5. (12p) Aşağıdaki JavaFX kodunda 6 adet hata **bulunmaktadır. Hataları satır numaralarıyla birlikte listeleyiniz ve her hatanın nasıl düzeltileceğini açıklayınız.**

```
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.*;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class HataAyiklamaSinav extends Application {

    private ComboBox<String> urunCombo;
    private ListView<String> urunListe;
    private CheckBox onayKutusu;

    @Override
    public void start(Stage primaryStage) {

        VBox root = new VBox();

        // ComboBox oluşturma
        urunCombo = new ComboBox();
        urunCombo.getItems().add("Bilgisayar", "Mouse", "Klavye"); // Satır 15

        // ListView oluşturma
        urunListe = new ListView<String>();
```

Ad Soyad:		15.01.2025
Numara		09:00

```
        // CheckBox oluşturma
        onayKutusu = new CheckBox("Onaylıyorum");

        // Buton oluşturma
        Button ekleBtn = new Button("Ekle");

        // HATALI EVENT HANDLER
        ekleBtn.setOnAction(e -> {
            if (onayKutusu.isChecked()) { // Satır 25
                String urun = urunCombo.getSelectedItem(); // Satır 26
                if (urun != null) {
                    urunListe.getChildren().add(urun); // Satır 28
                }
            }
        });

        // Temizle butonu
        Button temizleBtn = new Button("Temizle");
        temizleBtn.setOnAction(e -> urunListe.getItems().remove());

        // Bileşenleri ekleme
        root.getChildren().addAll(
            new Label("Ürün Seçiniz:"),
            urunCombo,
            onayKutusu,
            ekleBtn,
            temizleBtn,
            new Label("Seçilen Ürünler:"),
            urunListe
        );

        // Scene ve Stage ayarları
        Scene scene = new Scene();
        primaryStage.setScene(scene); // Satır 47
        primaryStage.setTitle("Hata Ayıklama Sınavı");
        primaryStage.show();
    }

    public static void main(String[] args) {
        launch(); // Satır 53
    }
}
```

6. **(40p)** Bir konferans sisteminde farklı türde kişiler kayıt altına alınmakta, tek bir koleksiyon içinde tutulmakta ve ekrana yazdırılmaktadır. Kişilerden bazı bilgilerin dışarıdan doğrudan değiştirilmesi engellenmeli, bazı davranışlar alt sınıflar tarafından tanımlanmalıdır. Sistem, işlemler sırasında mesajlarını tek bir merkezden üretmektedir.

(5p) Kişileri temsil eden Person sınıfını tasarlayınız. Person sınıfı doğrudan nesnesi oluşturulmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

- Sınıf, ad bilgisini tutmalı ve bu bilgiye kontrollü erişim sağlamalıdır.
- Alt sınıfların kendi bilgilerini üretmesini zorunlu kılan bir metot içermelidir.

(8p) Aşağıdakileri tasarlayınız:

1. (3p) Kendisini ekrana yazdırabilen nesneleri temsil eden bir arayüz.
2. (5p) Person sınıfından türeyen Attendee sınıfı:
    - Kayıt sırasında verilen bir tanımlayıcıya sahiptir ve bu bilgi sonradan değiştirilemez.
    - Kişiye ait bilgileri uygun biçimde döndüren ve ekrana yazdıran metotları içerir.

(8p) Speaker sınıfını tasarlayınız.

Ad Soyad:		15.01.2025
Numara		09:00

- Kişinin konuşma konusunu tutar.
- Kendi bilgilerini ekrana yazdırabilmelidir.

Ardından main içinde her iki türden nesneleri aynı koleksiyon içinde saklayarak yazdırınız.

(7p) Farklı türde kişileri saklayabilecek bir yönetici sınıf tasarlayınız.

- Tür güvenliği sağlayacak şekilde generic kullanılmalıdır.
- Nesne ekleme ve tüm nesneleri yazdırma işlevlerini içermelidir.

(12p) Sisteme aşağıdaki özellikleri ekleyiniz:

1. (6p) Uygulama boyunca mesajların tek bir merkezden üretildiği bir yapı tasarlayınız ve ekleme ile listeleme işlemleri sırasında bu yapıdan mesaj yazdırınız.
2. (6p) Yönetici sınıfa, koleksiyondaki kişileri doğal sıralama davranışlarını kullanarak (Comparable) isimlerine göre sıralayan bir metot ekleyiniz.